

Aula 21/05

1. Título e Objetivo

Guia de estudo para compreender e aplicar os principais conceitos de conservação de energia, balanço de massa, energia interna, entalpia e calor específico, conforme apresentado nos slides da aula de Fenômenos de Transporte (21/05).

2. Sumário

1. **Conservação de Energia – 1ª Lei da Termodinâmica** (pp. 1–11)
 2. **Balanço de Massa em Volume de Controle** (pp. 12–14)
 3. **Entalpia, Energia Interna e Calor Específico** (pp. 15–22)
 4. **Simplificações para Estado Estacionário e Volume de Controle** (pp. 23–24)
 5. **Exemplo 1: Barra Condutora e Variação de Temperatura** (pp. 25–26)
 6. **Exemplo 2: Fusão do Gelo em Cavidade Cúbica** (pp. 27–28)
 7. **Conservação de Energia na Superfície** (pp. 29)
 8. **Exemplos Práticos Avançados** (pp. 30)
-

3. Guia de cada tópico

1. Conservação de Energia – 1ª Lei da Termodinâmica (pp. 1–11)

O que é

É o princípio que afirma que a energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma. No contexto da termodinâmica, analisa as trocas de energia (calor, trabalho, escoamento) em sistemas e volumes de controle.

Como e quando usar

Utilizada para analisar processos térmicos, determinar variações de temperatura, energia interna, energia cinética, potencial e fluxos de calor/trabalho em sistemas fechados (massa constante) ou abertos (com entrada/saída de massa).

Equações principais:

- Em um instante (taxa):

$$\frac{dE}{dt} = \dot{Q} - \dot{W}$$

- Em intervalo de tempo:

$$\Delta E = Q - W$$

- Para sistema fechado:

$$dE = dU + d(EC) + d(EP) = \delta Q - \delta W$$

- Integrada:

$$E_2 - E_1 = Q_{1 \rightarrow 2} - W_{1 \rightarrow 2}$$

$$E = U + EC + EP$$

- Volume de controle:

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum_{\text{entradas}} \dot{m}e_{\text{entrada}} - \sum_{\text{saídas}} \dot{m}e_{\text{saída}}$$

$$\text{Onde } e = u + gz + \frac{v^2}{2}$$

Símbolos

- E : Energia total do sistema [J]
- U : Energia interna [J]
- EC : Energia cinética [J]

- EP : Energia potencial [J]
- Q : Calor transferido [J ou W]
- W : Trabalho transferido [J ou W]
- $\dot{Q}, \dot{W}$: Taxas (J/s ou W)
- m : Massa [kg]
- u : Energia interna específica [J/kg]
- g : Gravidade (9,81 m/s²)
- z : Altura [m]
- v : Velocidade [m/s]
- $\dot{m}$: Vazão mássica [kg/s]

Exemplo passo a passo

(Sem exemplo numérico nos slides nesta seção, siga para exemplos nas próximas seções.)

Link no Responde Aí

[Responde Aí - Primeira Lei da Termodinâmica](#)

Páginas no PDF

pp. 1–11

2. Balanço de Massa em Volume de Controle (pp. 12–14)

O que é

É o princípio que afirma que a massa em um volume de controle é conservada: a variação da massa depende das entradas e saídas de massa.

Como e quando usar

Usado em análises de escoamentos, como tubulações, tanques e processos com entradas e saídas de massa.

Equação principal

- Taxa de variação de massa em VC:

$$\frac{dm_{VC}}{dt} = \dot{m}_{entrada} - \dot{m}_{saida}$$

- Para várias entradas e saídas:

$$\frac{dm_{VC}}{dt} = \sum_{entrada} \dot{m}_{in} - \sum_{saida} \dot{m}_{out}$$

- Vazão mássica:

$$\dot{m} = \rho \cdot v_m \cdot A$$

Símbolos

- m_{VC} : Massa no volume de controle [kg]
- $\dot{m}$: Vazão mássica [kg/s]
- ρ : Densidade [kg/m³]
- v_m : Velocidade média [m/s]
- A : Área da seção transversal [m²]

Exemplo passo a passo

Se uma tubulação tem água com $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $v_m = 2 \text{ m/s}$, $A = 0,05 \text{ m}^2$:

$$\dot{m} = 1000 \cdot 2 \cdot 0,05 = 100 \text{ kg/s}$$

Link no Responde Aí

[Responde Aí - Balanço de Massa](#)

Páginas no PDF

pp. 12–14

3. Entalpia, Energia Interna e Calor Específico (pp. 15–22)

O que é

- **Energia interna (U):** Energia armazenada no sistema, ligada à movimentação das partículas e à estrutura interna.
- **Entalpia (H):** Soma da energia interna com o produto da pressão pelo volume ($H = U + PV$), útil para processos a pressão constante.
- **Calor específico (c_p, c_v):** Quantidade de calor necessária para elevar em 1 K a temperatura de 1 kg da substância.

Como e quando usar

- **Energia interna:** Para calcular variações de energia no sistema (especialmente em gases e líquidos).
- **Entalpia:** Para processos com pressão constante, trocas de calor com fluido escoando.
- **Calor específico:** Em cálculos de variação de temperatura devido ao fornecimento de calor.

Equações principais

- **Entalpia:**

$$H = U + PV$$

- **Variação de energia interna ou entalpia para pequena faixa de temperatura:**

$$u_2 - u_1 = c_v(T_2 - T_1)$$

$$h_2 - h_1 = c_p(T_2 - T_1)$$

- **Para gases ideais:**

$$h = u + RT$$

$$\frac{dh}{dT} = c_p, \quad \frac{du}{dT} = c_v$$

Símbolos

- H : Entalpia [J]
- U : Energia interna [J]
- P : Pressão [Pa]
- V : Volume [m^3]
- u : Energia interna específica [J/kg]
- h : Entalpia específica [J/kg]
- c_p : Calor específico a pressão constante [J/kg·K]
- c_v : Calor específico a volume constante [J/kg·K]
- R : Constante dos gases [J/kg·K]
- T : Temperatura [K]

Exemplo passo a passo

Se $c_p = 1000 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$, $T_1 = 300 \text{ K}$, $T_2 = 350 \text{ K}$:

$$h_2 - h_1 = 1000 \times (350 - 300) = 50\,000 \text{ J/kg}$$

Link no Responde Aí

[Responde Aí - Entalpia, Energia Interna e Calor Específico](#)

Páginas no PDF

pp. 15–22

4. Simplificações para Estado Estacionário e Volume de Controle (pp. 23–24)

O que é

São aproximações úteis para facilitar cálculos, assumindo que propriedades do sistema não mudam com o tempo (estado estacionário) e há apenas uma corrente de entrada e saída.

Como e quando usar

Usadas para simplificar o balanço de energia e massa em sistemas de fluxo contínuo, como trocadores de calor, tubulações e tanques em regime permanente.

Equações principais

- **Estado estacionário:**

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = 0$$

$$0 = (\dot{Q} - \dot{W})_{VC} + \dot{m}(h_{in} - h_{out})$$

- **Uma entrada e uma saída:**

$$\dot{m}_{in} = \dot{m}_{out} = \dot{m}$$

$$0 = (\dot{Q} - \dot{W})_{VC} + \dot{m}(h_{in} - h_{out})$$

Símbolos

Mesmos dos tópicos anteriores.

- $\dot{Q}$: Taxa de transferência de calor [W]
- $\dot{W}$: Taxa de trabalho [W]
- $\dot{m}$: Vazão mássica [kg/s]
- h_{in} : Entalpia específica na entrada [J/kg]
- h_{out} : Entalpia específica na saída [J/kg]
- t : Tempo [s]
- E_{VC} : Energia total no volume de controle [J]

Exemplo passo a passo

Em um trocador de calor, se $\dot{Q} = 500W$, $\dot{m} = 2kg/s$, $h_{in} = 300kJ/kg$, h_{out} desconhecido:

$$\begin{aligned}
 0 &= 500 + 2(h_{in} - h_{out}) \\
 2(h_{out} - h_{in}) &= -500 \\
 h_{out} &= h_{in} - 250 \text{ J/kg}
 \end{aligned}$$

Link no Responde Aí

[Responde Aí - Regime Permanente](#)

Páginas no PDF

pp. 23–24

5. Exemplo 1: Barra Condutora e Variação de Temperatura (pp. 25–26)

O que é

Exemplo prático envolvendo o cálculo da variação de temperatura em uma barra condutora atravessada por corrente elétrica, considerando transferência de calor por convecção e radiação.

Como e quando usar

Para dimensionar aquecimento resistivo de condutores, avaliar temperatura máxima em fios elétricos, resistores e aplicações de engenharia elétrica e térmica.

Equação principal do exemplo

$$\rho c_p \left(\frac{\pi D^2}{4} \right) \frac{dT}{dt} = RI^2 - h(\pi DL)(T - T_\infty) - \epsilon\sigma(\pi DL)(T^4 - T_\infty^4)$$

- **No estado estacionário:**

$$RI^2 = h(\pi DL)(T - T_\infty) + \epsilon\sigma(\pi DL)(T^4 - T_\infty^4)$$

Símbolos

- ρ : Densidade do material [kg/m³]
- c_p : Calor específico [J/kg·K]

- D : Diâmetro da barra [m]
- T : Temperatura da barra [K]
- t : Tempo [s]
- R : Resistência elétrica por unidade de comprimento [Ω/m]
- I : Corrente elétrica [A]
- h : Coeficiente de convecção [$W/m^2 \cdot K$]
- L : Comprimento da barra [m]
- T_{∞} : Temperatura do ambiente [K]
- ϵ : Emissividade [–]
- σ : Constante de Stefan-Boltzmann ($5,67 \times 10^{-8} W/m^2 \cdot K^4$)

Exemplo passo a passo

Os slides desenvolvem a equação geral. Para resolver, basta substituir os valores numéricos (não fornecidos nos slides).

Link no Responde Aí

[Responde Aí - Aquecimento de Condutores](#)

Páginas no PDF

pp. 25–26

6. Exemplo 2: Fusão do Gelo em Cavidade Cúbica (pp. 27–28)

O que é

Exemplo prático de cálculo do tempo para fusão completa de uma massa de gelo em uma cavidade, usando condução de calor pela parede.

Como e quando usar

Aplicável para calcular descongelamento de alimentos, processos industriais de fusão, isolamento térmico.

Equações principais

- **Massa de gelo:**

$$M = \rho(W^3 - (W - 2L)^3)$$

- **Tempo necessário para fusão:**

$$t = \frac{ML_f L}{Ak(T_{ext} - T_{fusao})}$$

Onde L_f é o calor de fusão.

Símbolos

- M : Massa de gelo [kg]
- ρ : Densidade [kg/m³]
- W : Aresta do cubo [m]
- L : Espessura da parede [m]
- L_f : Calor de fusão [J/kg]
- A : Área [m²]
- k : Condutividade térmica [W/m·K]
- T_{ext} : Temperatura externa [K]
- T_{fusao} : Temperatura de fusão (0°C ou 273 K)

Exemplo passo a passo

Se $\rho = 920 \text{ kg/m}^3$, $W = 0,2 \text{ m}$, $L = 0,01 \text{ m}$, $k = 0,05 \text{ W/m} \cdot \text{K}$, $T_{ext} = 20^\circ \text{C}$, $L_f = 334,000 \text{ J/kg}$, calcule M , depois use na equação do tempo.

Link no Responde Aí

[Responde Aí - Condução de Calor e Fusão](#)

Páginas no PDF

7. Conservação de Energia na Superfície (pp. 29)

O que é

Análise especial de conservação de energia em superfícies (sem volume), como paredes, janelas, superfícies expostas ao calor.

Como e quando usar

Para calcular perdas de calor por condução, convecção e radiação em superfícies, como janelas de edifícios, paredes e isolantes térmicos.

Equações principais

- **Conservação de energia na superfície:**

$$q_{cond} + q_{conv} + q_{rad} = 0$$

Símbolos

- q_{cond} : Fluxo de calor por condução [W]
- q_{conv} : Fluxo de calor por convecção [W]
- q_{rad} : Fluxo de calor por radiação [W]

Exemplo passo a passo

Uma janela de vidro de 1 m x 2 m, espessura 5 mm, $k = 1,4 \text{ W/m} \cdot \text{K}$, $T_{in} = 15^\circ \text{C}$, $T_{out} = -20^\circ \text{C}$:

$$q = \frac{kA(T_{in} - T_{out})}{L}$$

$$q = \frac{1.4 \times 2 \times 1 \times (15 - (-20))}{0.005} = \frac{1.4 \times 2 \times 35}{0.005}$$

Link no Responde Aí

[Responde Aí - Transferência de Calor em Superfícies](#)

Páginas no PDF

8. Exemplos Práticos Avançados (pp. 30)

8.1 Anemômetro de Fio Incandescente

- **Descrição:** Medida da velocidade do ar usando um fio aquecido por corrente elétrica; o calor dissipado é transferido ao ar por convecção, permitindo correlacionar a temperatura do fio com a velocidade do fluxo.
 - **Equação calibrada:** $V = 6.25 \times 10^{-7} h^2$
 - **Aplicação:** Determinação de velocidade de ar em sistemas HVAC, túneis de vento, laboratório.
 - **Responde Aí:** Responde Aí - Medição de Velocidade com Anemômetro
-

4. Rodapé

Baseado nos slides "slide_aulas_21-05(OCR).pdf" (Aula de 21/05/2024).
